

DES DONNÉES À L'OBJET

Les POCL entre culture technique et œuvre ouverte

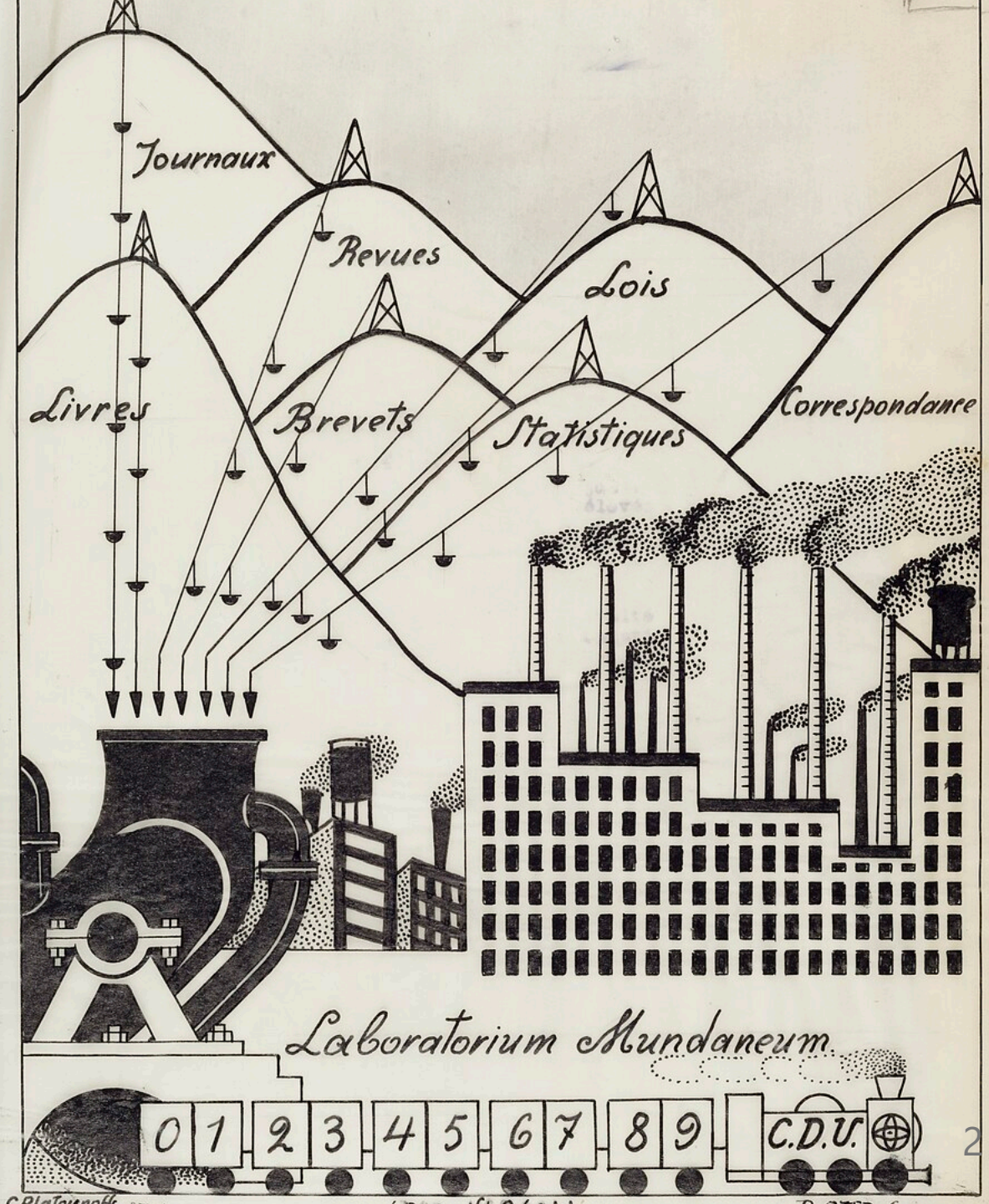
Olivier Le Deuff

Laboratoire MICA, Université Bordeaux Montaigne

Institut Universitaire de France

Colloque **CIDE 24**

CONTEXTE : LES IMAGINAIRES INDUSTRIELS DES DONNÉES...



LES IMAGINAIRES

- Schéma de Paul Otlet : la donnée comme **matière première** à transformer
 - Big data, IA, automatisation à grande échelle
 - Data centers, cloud, promesse d'optimisation continue
- Question implicite : **quel type de travail** sur les données ?
 - *Otium, labor, faber, opus* (Arendt)
- Risque : maintenir les individus en **minorité technique** face aux dispositifs industriels

PROBLÉMATIQUE

- Comment **sortir** des imaginaires industriels et désincarnés des données ?
- Comment favoriser un **artisanat des données** :
 - ancré dans le réel
 - manipulable, discutable, partageable
- Proposition : analyser les **POCL** comme
 - dispositifs de **data physicalization**
 - supports d'**acculturation technique**
 - **œuvres ouvertes** documentées et transformables

QUESTIONS DE RECHERCHE

- Comment les POCL **matérialisent** des données abstraites pour les rendre sensibles ?
- Comment le dispositif **hackathon + wiki** fabrique-t-il une **œuvre ouverte** ?
- En quoi ces projets contribuent-ils à une **culture technique citoyenne** et à une **data literacy distribuée** ?

TERRAIN ET DÉMARCHE

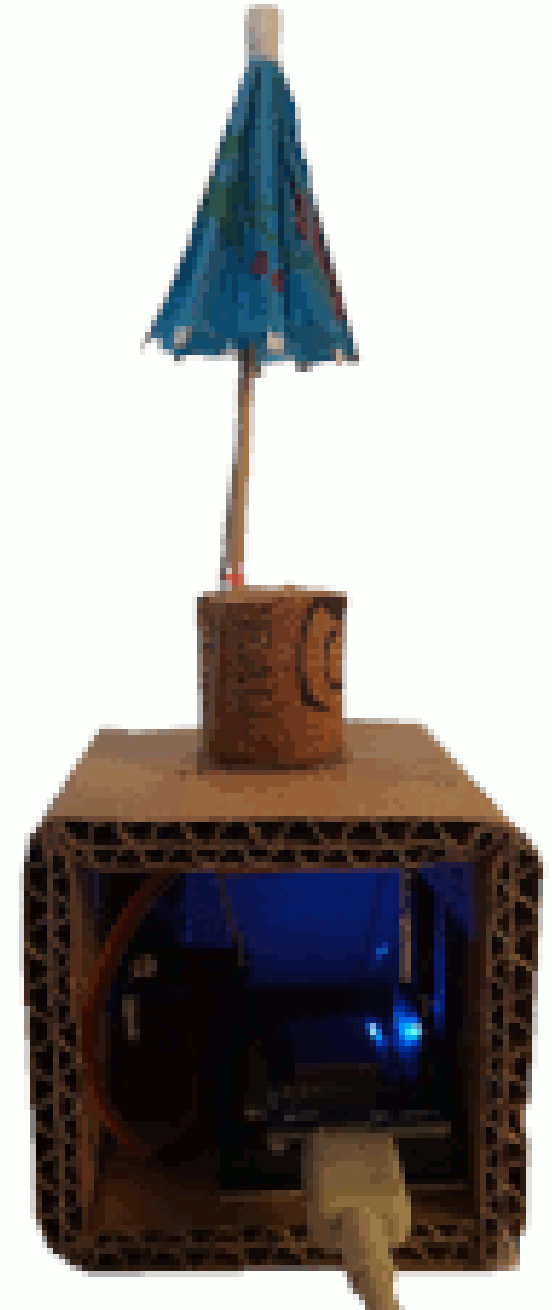
- **Hackathon POCL** organisé par Les Petits Débrouillards (Nouvelle-Aquitaine, 2024)
- Analyse de la **documentation wiki** de plusieurs POCL
 - Projets à différents stades d'avancement
- **Entretiens complémentaires**
 - Organisateurs (Petits Débrouillards)
 - Julien Levesque, artiste à l'origine du parapluie connecté
- **Cadres théoriques :**
 - Culture technique (Simondon, Perriault, De Noblet)
 - Data physicalization
 - Œuvre ouverte (Eco)
 - Travail (Arendt)
 - Data literacy distribuée (Verdi & Le Deuff)

QUE SONT LES POCL ?

- **Petits Objets Connectés Ludiques**
 - Dispositifs électroniques compacts
 - Reliés à des **flux de données** (souvent open data)
- Finalité : rendre des données **perceptibles et intelligibles**
- À la croisée de **l'art**, du **design** et de la **technique**

EXEMPLES DE POCL

- Parapluie qui s'ouvre s'il va pleuvoir
- Poumon qui respire en fonction de la qualité de l'air (Pulmon'Air)
- Lampe indiquant l'état du trafic (Traficled)
- Objet signalant l'indice UV (UValert)



UNE CULTURE MAKER ET OPEN SOURCE

- Composants **standards, peu coûteux**
 - ESP32, Arduino, capteurs, LEDs, servo-moteurs...
- Fabrication possible en **fablab**
 - Impression 3D, découpe laser, récupération de matériaux
- Plans, code et tutoriels en **licence libre** (CC-BY, etc.)
 - Wikis des Petits Débrouillards, Fabriques du Ponant...
- Objectif : encourager **réutilisation, adaptation, reproduction**

UN PROJET EN TROIS GRANDES ÉTAPES

- 1. Sélection des données** — Données ouvertes (météo, pollution, trafic, etc.).
Phase d'idéation souvent longue et essentielle au démarrage du hackathon.
- 2. Conception & prototypage** — Choix de la forme (maquette, 3D, carton...).
Programmation pour relier les données à des actions observables, avec l'appui de **coachs techniques**.
- 3. Documentation & diffusion** — Fiches wiki (schémas, code, photos).
Diffusion ouverte sur wiki, GitHub, fichiers STL, afin de favoriser la **reproductibilité** et l'appropriation pédagogique.

LE HACKATHON COMME DISPOSITIF ÉDUCATIF

- Inscription dans la pédagogie des **Petits Débrouillards** :
 - Observer – s’interroger – expérimenter – tâtonner – débattre – conclure
- **Équipes pluridisciplinaires**
 - Étudiant·es en informatique, design, info-com...
 - Encadrement : enseignants, médiateurs, experts techniques
- Fonctionnement :
 - 2 jours pour aboutir à un prototype
 - Présentation publique et exposition (Data Party, Fête de la science...)
- Logique : **coopération** plutôt que compétition ou “money prize”

PHYSICALISATION DES DONNÉES ET CULTURE TECHNIQUE

- Les POCL relèvent de la **data physicalization** :
 - Rendre les données tangibles par le **toucher, la vue, le son**
- Inscription dans une **culture technique** (Simondon, Perriault, De Noblet)
 - Passer du **dire** au **faire**
 - Produire des objets techniques intelligibles et manipulables
- Réponse à des imaginaires **éthérés** des données :
 - Cloud immatériel, interfaces lisses, "magie" de l'IA
- Les POCL réintroduisent une **matérialité critique** des données

VERS UNE ŒUVRE OUVERTE

- La documentation fait des POCL une **œuvre ouverte** (Eco) :
 - Non pas un produit fini, mais un **work in progress**
 - Destiné à être **repris, adapté, détourné**
- Hétérogénéité des documentations :
 - Certains projets peu réutilisables (Soyez au courant, POCL Musicien)
 - D'autres très documentés : parapluie connecté, DébrouilloKit
- Effet pédagogique :
 - Exposer la **fragilité** et les bricolages
 - À rebours des **boîtes noires** des objets industriels et plateformes

TRAVAIL ET COLLABORATION (ARENDET)

- **Otium** :
 - Dimension ludique, volontaire, non marchande
- **Faber** :
 - Travail de fabrication, maîtrise artisanale de l'objet
- **Labor** :
 - Effort contraint, pression du temps (48h)
- **Opus** :
 - Œuvre collective ouverte, documentée, transformable

LIMITES ET TENSIONS

- Enjeux de collaboration entre les différents profils.
- Qualité et complétude de la **documentation** très variables
 - Freins à la reproductibilité et à l'appropriation
- Dépendance à des **équipements spécifiques** (fablabs, matériel)
- Maintien des projets après le hackathon :
 - Difficulté à prolonger le développement et les réponses aux publics
- Compétences requises pour exploiter la documentation :
 - Littératies informationnelles, numériques et techniques
- Tension entre volonté d'**ouverture** et obstacles socio-techniques concrets

CONCLUSION : POCL ET DATA ACTIVISM

- Les POCL rappellent que les données sont **fabriquées**
 - "Raw data is an oxymoron" (Gitelman)
- Ils prolongent une forme de **data activism / hacktivism** :
 - Reprise en main citoyenne des données et de la technique
- De la **minorité** à la **majorité** technique et civique (Kant) :
 - Comprendre, manipuler, critiquer les dispositifs de données
- Poser la question : "**Où sont les Lumières ?**"
 - Peut-être dans ces **petites diodes** qui rendent visibles les processus

QUELQUES RÉFÉRENCES MOBILISÉES

- Arendt, H. (1983). *La condition de l'homme moderne*.
- De Noblet, J. (1981). « Manifeste », *Culture technique*, n°6.
- Eco, U. (1979). *L'Œuvre ouverte*.
- Gitelman, L. (2013). *Raw Data Is an Oxymoron*.
- Perriault, J. (1998, 2007). Travaux sur la culture technique et les machines à communiquer.
- Simondon, G. (1989). *Du mode d'existence des objets techniques*.
- Verdi, U., & Le Deuff, O. (2020). *La data literacy distribuée...*
- Travaux sur la data physicalization (Dragicevic et al., Catoir-Brisson, Berger et al.)
- Ressources des Petits Débrouillards et des wikis POCL

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Contact

oledeuff@gmail.com